

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

المفتشية العامة للبداغوجيا

تدرج التعلمات لمادة المعلوماتية
للسنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

أكتوبر 2017

المقدمة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2017-2018، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، ومواصلة للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلّيمات كأدوات عمل مكّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج، والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة -خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة- يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، و اعتماد الوزارة ؛منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا،

و تقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج في تنفيذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي، مقيد، معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحثثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو لدى و الحفظ و الاسترجاع دون تحليل أو تعليل ، و اقتصر التقييم على منح علامات .

بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلّيمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقلاليته، و اعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول لأي عمل تربوي .كما اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة المورد. في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل الأمثلة و التمثيلات الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.

السنة الأولى

تدرج التعلّيمات لمادة المعلوماتية للسنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
■ أن يكتسب المتعلم معارف حول التقنيات الرقمية	■ يتعرف على مفهوم تكنولوجيا الإعلام و الإتصال TIC ■ يتعرف على مفهوم المعلوماتية ■ يتعرف على مراحل تطور تقنية المعلومات IT	1- تقنية المعلومات	مفهوم تكنولوجيا الإعلام و الإتصال TIC 1- مفهوم التكنولوجيا 2- مفهوم الإعلام 3- مفهوم الإتصال مفهوم المعلوماتية أهم مراحل تطور تقنية المعلومات	/	02 ساعة	ماهي أهم الميادين التي استفادت من تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
تقييم الكفاءة			إنجاز بحث: حول أحدث التطورات تقنية المعلومات.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
أن يتعلم مراحل تركيب الحاسوب	• يتعرف على مواضع كل المكونات و كيفية توصيلها	2- تجهيز الحاسوب	عرف الحاسوب؟ أذكر أهم مكونات الحاسوب؟ أنجز مخطط تركيب الحاسوب. تمثيل المعلومات في الحاسوب (وحدات القياس)	استغلال برمجية محاكاة لتركيب الحاسوب.	04 ساعة	- أسئلة في المعارف المكتسبة مستغلا تمارين الكتاب المدرسي. - أذكر مراحل تركيب الحاسوب؟ - إنجاز عمليات تحويل بين مختلف وحدات قياس الذاكرة. - توفير جميع مكونات الحاسوب . - التركيب الفعلي للحاسوب. - استعمال برنامج المحاكاة في التقويم.
تقييم الكفاءة			- أذكر أوجه التشابه و الاختلاف بين جهاز الحاسوب، الجهاز اللوحي و الهاتف الذكي - اضافة أي بطاقة امتداد /مثل: اضافة بطاقة RAM			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
أن يتعرف على مراحل تثبيت النظام	- يتعرف على مفهوم نظام التشغيل - يتعرف على مفهوم تثبيت نظام التشغيل - يتعرف على مفهوم تقسيم القرص - يتعرف على مختلف	3. نظام التشغيل	1. تعريف نظام التشغيل 2. مفهوم تثبيت نظام التشغيل 3. مفهوم تقسيم القرص 4. مفهوم تهيئة القرص 5. الإعدادات قبل وأثناء التثبيت	استغلال برمجية محاكاة لتثبيت نظام التشغيل	02 ساعة	- أذكر أهم وظائف نظام التشغيل - كيفية تنفيذ الإقلاع الأول في برنامج الإعداد - أثناء عملية التثبيت، يقترح عليك البرنامج عدة محطات لإعداد النظام، اذكرها. - أستعمل برنامج محاكاة لتثبيت النظام
تقييم الكفاءة			تثبيت النظام باستعمال القرص			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
أن يتعرف على بعض عمليات التحكم في الحاسوب	- يتعرف على لوحة التحكم - يتعرف على العرض وخصائصه - يتعرف على خصائص الفأرة - يمكن من تغيير الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة - يمكن من إزالة برنامج - يمكن من إنشاء حسابات مستخدمين	4. لوحة التحكم		التعرف على: - واجهة لوحة التحكم - خصائص العرض - خصائص الفأرة - الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة - إزالة برنامج - إنشاء حسابات المستخدمين	02 ساعة	- تغيير وإضافة لغة - إزالة برنامج - تغيير خلفية الشاشة - إنشاء حساب المستخدمين
تقييم الكفاءة			التأقلم مع لوحة التحكم و التعود على مختلف استعمالاتها.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			النشاطات	الموارد		
أن يتعلم تثبيت مضاد الفيروسات واستعماله	• مفهوم الفيروسات • أنواع الفيروسات • يتعلم كيفية تثبيت مضاد الفيروسات و استعماله.	5- حماية الحاسوب	1 - مفهوم الفيروسات و ذكر أنواعها. 2 - تثبيت مضاد الفيروسات و العمل به.	/	02 ساعة	تحديث البرنامج و قاعدة البيانات لمضاد الفيروسات. - أذكر بعض أعراض الإصابة بالفيروس.
تقييم الكفاءة		• أهم الأسباب للعدوى بالفيروسات. • طرق الوقاية من الفيروسات.				

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			النشاطات	الموارد		
أن يتعرف طريقة إعداد شبكة محلية و استغلالها	• يتعرف على معنى الشبكة المحلية • يدرس المكونات المادية للشبكة المحلية (طبولوجيا النجمة) • يتمكن من إعداد الشبكة • يتمكن من استغلال الموارد المشتركة (طابعة، قرص صلب...)	6- الشبكة المحلية	1- تعريف الشبكة المحلية 2 - المكونات المادية للشبكة المحلية 3 - البنية الطوبوغرافية 4 - إعداد الشبكة	1. إعداد شبكة محلية 2. مشاركة الموارد و استغلالها.	02 ساعة	- أذكر الفرق بين المحول و الموزع. Hub و Switch - الفرق بين مكونات الشبكة السلكية و اللاسلكية. - مشاركة بعض الموارد (قرص صلب، مجلد...) - استكشاف قرص صلب أو مجلد في جهاز عضو في مجموعة
تقييم الكفاءة		- إعداد 3 شبكات ب أسماء مجموعات مختلفة و ملاحظة الفرق.				

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)	المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد /النشاطات		
يسترجع معالج النصوص وثيقة متكاملة.	• يتحكم في تحرير وثيقة متكاملة. • التنسيق باستعمال الأنماط • انشاء مستندات باستعمال القوالب • تجزئة مستند	7- معالج النصوص 1	تذكير بواجهة معالج النصوص - كتابة نص و تنسيقه تنسيق الخط ، ب - تنسيق الفقرة - الجداول - الأشكال والصور استعمال نمط جاهز و انشاء نمط جديد ستعمال قالب جاهز و انشاء قالب جديد - إدراج فاصلسطر، فاصل صفحة، و فاصل مقطعي	04 ساعة	كتابة نص مكون من ثلاث فقرات و تنسيقه ادراج صورة ادراج جدول و الكتابة فيه و تنسيقه تنسيق النص السابق باستعمال الأنماط انشاء استمارة معلومات و حفظها كقالب
			تجزئة مستند الى ثلاث مقاطع		
تقييم الكفاءة					

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)	المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد - النشاطات		
أن يتحكم في دمج المراسلات	• يتعرف على مفهوم دمج المراسلات. • يتعرف على المستند الرئيسي و مصدر البيانات. • يدرس طريقة الدمج.	8- معالج النصوص 2	انشاء قاعدة بيانات استعمال استمارة المعلومات السابقة كمستند رئيسي عملية الدمج	02 ساعة	استعمال النشاط المقترح في الكتاب المدرسي
تقييم الكفاءة			- أكتب دعوة موجهة لمجموعة من الأشخاص - إنشئقائمة المدعوين - قم بعملية الدمج .		

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)	المدة الزمنية	التقويم المرحلي
أن يسترجع المبررات التي درسها في الجدول م يتم في إنجاز مصنف	• أن يتمكن من إنجاز مصنف يحوي على جدول منسق • يتعرف على بعض الصيغ والدوال البسيطة يدرس الدالة الشرطية SI	9 - جداول البيانات 1	التذكير بواجهة الجدول التعامل مع أوراق العمل - إنجاز مصنف يحتوي على جدول منسق كتابة الصيغ المباشرة و غير المباشرة ادراج و استعمال دوال منطقية و رياضية	04 ساعات	حساب مميز معادلات من الدرجة الثانية
تقييم الكفاءة		إنجاز كشف نقاط			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			النشاطات	الموارد		
أن يتمكن من فرز وترتيب البيانات	• أن يتمكن من فرز و ترتيب البيانات حسب معيار أو أكثر	10 - جداول البيانات 2	في كشف النقاط السابق رتب التلاميذ حسب المعدلات		02 ساعة	- قم بفرز وترتيب بيانات قائمة تلاميذ القسم مع نتائجهم
تقييم الكفاءة		فرز قائمة من البيانات وفق معايير مختلفة				

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)	المدة الزمنية	التقويم المرحلي
■ أن ينجز عروضاً أكثر احترافية مدمجا الصوت، الصور ، الفيديو و المؤثرات الخاصة.	أن يتمكن من إنجاز مشاريع مدمجا نصوص ، صور ، فيديو.	11 - العروض التقديمية 1	1- التذكير بواجهة برنامج العروض التقديمية 2 - التعامل مع الشرائح 5 - الإنتقال بين الشرائح 6 - استخدام الحركة في العروض التقديمية.	04 ساعة	إنجاز عرض تقديمي يتكون من مجموعة شرائح يشمل نصوص، أصوات ، صور وفيديوهات و حفظه بامتدادين مختلفين.
تقييم الكفاءة		عرف بمدينةنتك، مبينا أهم المعالم المميزة لها.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			النشاطات	الموارد		
أن يتمكن من إجراء استغلالا لارتباطات التشعبية	أن يتمكن من إنجاز عرضا تقديميا مدمجا نصوص ، صور ، فيديو. مستعملا الارتباطات التشعبية.	12 - العروض التقديمية 2	- إنشاء الارتباط التشعبي.		02 ساعة	وظف الارتباطات التشعبية للإنتقال بين شرائح المشروع الذي يعرف مدينةنتك.
تقييم الكفاءة		صمم إختبار مكون من ثلاث أسئلة من نوع متعددة الاختيارات (QCM)				

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			النشاطات	الموارد		
أن يتمكن من فهم وإنشاء المخططات الانسيابية	- يتعرف على المخطط الانسيابي - يتعرف على عناصر حل مسألة - يتعرف على مختلف دلالات الاشكال	13- المخطط الانسيابي	1 - تحديد عناصر المشكلة 2- تعريف المخطط الانسيابي 3 - أهمل الأشكال والرموز في المخططات الانسيابية:	02 ساعة	- مثل المخطط الانسيابي الذي يسمح بحساب مساحة و محيط مستطيل - مثلاً لمخطط الانسيابي الذي يسمح بحل معادلة من الدرجة الاولى - مثلاً لمخطط الانسيابي الذي يسمح بحساب معدل المواد الأساسية.	
تقييم الكفاءة			حساب مجموع الأعداد الزوجية الأقل من عشرين.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			النشاطات	الموارد		
يمكن من إنشاء مخطط انسيابي باستعمال برمجة larp	يتعلم استعمال برنامج larp	14 إنشاء المخطط الانسيابي	شرح برمجة Larp توظيف برمجة larp في اشاء مخطط انسيابي:	02 ساعة	استعمل برمجة larp لرسم المخطط الانسيابي الذي يحسب مساحة و محيط مستطيل استعمل برمجة larp لرسم المخطط الانسيابي الذي يسمح بحل معادلة من الدرجة الاولى استعمل برمجة larp لرسم المخطط الانسيابي الذي يسمح بحل معادلة من الدرجة الثانية	
تقييم الكفاءة			انجاز مخطط انسيابي يسمح بقراءة 10 أعداد و اظهار عدد القيم السالبة.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
يتعرف على الأجزاء الرئيسية للخوارزميات	• يتعرف على مفهوم الخوارزميات • يتعرف على الهيكل العام للخوارزمية • أن يتعرف على أنواع البيانات • يتعرف على قواعد تسمية المعرفات و التصريح بها • يتعرف على اهم الرموز و العمليات الحسابية و المنطقية	15- مدخل الى الخوارزمية	1- تعريف الخوارزميات 2- الهيكل العام للخوارزمية: 3- أهم أنواع البيانات 4- قواعد تسمية المعرفات: 5- الرموز الرياضية و المنطقية 6- التصريح بالثوابت و المتغيرات		04 ساعة	- اكتب الخوارزمية التي تسمح بحساب مجموع عددين - اكتب الخوارزمية التي تسمح بمقارنة عددين
تقييم الكفاءة			تحويل مخطط انسيابي إلى خوارزمية			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
يتعرف من التعليمات الأساسية للخوارزمية	أن يتعرف على اهم التعليمات الاساسية للخوارزمية	16 التعليمات الأساسية	1- تعليمة الإسناد (affectation): 2- تعليمة القراءة و الكتابة 3- التعليمة الشرطية بأنواعها. 4- التعليمة التكرارية بأنواعها.	النشاطات باستعمال Algobox	08 ساعات	- على الأستاذ اختبار مجموعة من التمارين موظفا التعليمات المدروسة.
تقييم الكفاءة			إنجاز خوارزمية لمشكلة تشمل تعليمات شرطية و تكرارية.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
أن يتعرف على بعض المتصفحات	• أن يتمكن من الوصول إلى موقع إلكتروني. • أن يتدرب على طرق البحث. • استغلال نتائج البحث.	17-المتصفح	1- تعريف المتصفح 2- خواص ومميزات المتصفح 3- حفظ الصفحة 4- المفضلة 5- الخيارات 6- تخصيص الواجهة 7- آثار المتصفح 8- تعريف محرك البحث	-فتح مواقع تربوية عربية و اجنبية. - تحميل ملفات. - إضافة صفحات للمفضلة.	02 ساعات	الطلب من التلاميذ الولوج إلى موقع يحدده الأستاذ وتصفحه.
تقييم الكفاءة			البحث على أهم المعالم السياحية في الجزائر.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
أن يتمكن من استخدام البريد الإلكتروني وتواصله مع زملائه	• أن يتمكن من إنشاء واستعمال حساب بريد إلكتروني • أن يتعرف على مكونات عنوان البريد الإلكتروني • أن يدرك إجابيات وسلبيات البريد الإلكتروني	18-البريد الإلكتروني	1- تعريف البريد الإلكتروني 2- مكونات عنوان البريد الإلكتروني 3- إجابيات وسلبيات البريد الإلكتروني	- إنشاء حساب بريد إلكتروني - إرسال واستقبال الرسائل - ادراج ملف مرفق برسالة	02 ساعة	- ارسال إلى زميلك دعوة لزيارة مدينتك مع صورة مرفقة.
تقييم الكفاءة			إرسال رسالة إلى خمس تلاميذ دفعة واحدة.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
أن يتعرف على بعض أدوات التواصل الاجتماعي	أن يتمكن من استعمال بعض شبكات التواصل الاجتماعي.	19-استغلال أدوات التواصل	1- التعرف على بعض شبكات التواصل الاجتماعي 2- استعمال نوع من هذه الشبكات		02 ساعة	- حدد السلبيات و الإيجابيات؟ - أذكر أخلاقيات الملزمة على العمل الجماعي؟
تقييم الكفاءة			. إنشاء مجموعة مكونة من أعضاء هم تلاميذ القسم وتعيين مدير المجموعة في FB.			

الكفاءة المستهدفة	الأهداف التعليمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
أن يكتسب المتعلم معارف لغة Html	يتعرف على أهم وسوم لغة Html.	20-إنشاء صفحة ويب	1- تعريف Html 2 - بعض الوسوم 3 - بنية ملف HTML 4- عناصر ووسوم مختلفة	بعض الانشطات	02 ساعة	- التعامل مع وسم الفقرة - وسم التنسيق - وسم الصورة - الارتباط التشعبي
تقييم الكفاءة			إنشاء صفحة تشمل فقرتين منسقتين، مع صورة وارتباط تشعبي.			